Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ciencias de la Administración

Maestría en Administración de Negocios

Curso: Gestión de Proyectos

Catedrático: Licda. Viviana Azucely Montoya Payes

Caso de Estudio - Informe escrito

“Diseño e implementación de un sistema de control y seguimiento para la gestión contractual en una empresa pública del sector eléctrico de Guatemala”

Evaluación de Caso de Estudio	Ponderación	Calificación	Firmas
Autoevaluación	2	2	Brian Perez 1421-12-11631
Coevaluación	3	3	Eddy Veliz 1421-17-1161
Heteroevaluación	15		
Total	**20**		

Autor: Brian Edward Perez Palencia

Carné: 1421-12-11631

Guatemala, 16 de octubre de 2026

ÍNDICE

Introducción 1

I. Teoría relevante 4

A. Fundamentos de la gestión de proyectos 4

B. Gestión contractual y ciclo de vida de los contratos 6

C. Seguimiento, control y gestión de riesgos contractuales 7

D. Transformación digital, sistemas de información e indicadores de desempeño 9

II. CASO 12

A. Objetivos de aprendizaje 12

1. Objetivo general de aprendizaje 12

2. Objetivos específicos de aprendizaje 12

B. Párrafo de apertura 13

C. Antecedentes generales de la organización 14

D. Área específica de interés 17

1. Funciones del administrador de contratos 20

2. Funciones de los analistas de contratos 20

3. Relación con los supervisores y otras unidades 21

4. Necesidad de información del área 22

E. Situación específica, decisión, problema u oportunidad 22

1. Descripción del proceso actual 22

2. Datos cuantitativos del proceso 23

3. Análisis de fechas críticas 25

4. Problema central 26

5. Causas identificadas 26

6. Opiniones y necesidades de los participantes 27

7. Decisión que debe tomarse 28

8. Oportunidad de mejora 28

F. Alternativas 29
1. Descripción de las alternativas 29
2. Criterios para evaluar las alternativas 31
3. Matriz de decisión 32
4. Alternativa seleccionada 33
5. Plan para la implementación institucional 34
6. Implementación del prototipo y prueba técnica 35
7. Prueba técnica del prototipo 38
G. Conclusión 40
H. Preguntas 43
1. Preguntas y respuestas relativas a las inquietudes teóricas 43
¿Por qué es necesario centralizar la información contractual? 43
¿De qué manera una herramienta en Excel puede considerarse una iniciativa de transformación digital? 44
¿Por qué debe utilizarse una matriz de decisión para seleccionar la alternativa? 44
¿Qué función cumplen los indicadores de desempeño en el control contractual? 44
2. Preguntas y respuestas relativas a la experiencia 44
III. Referencias 47

Introducción

En el Área de Contratos del Departamento Administrativo de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica —ETCEE—, confirmar el estado de una contratación puede requerir la revisión de varias fuentes. Las fechas contractuales, las garantías, los nombramientos de supervisores, las prórrogas y los documentos de recepción o liquidación se controlan mediante hojas de cálculo, fichas individuales, correos electrónicos y expedientes. Esta forma de trabajo permite atender las actividades diarias, pero dificulta obtener una visión consolidada cuando se necesita preparar un informe o identificar los asuntos que requieren atención inmediata.

ETCEE forma parte de la estructura del Instituto Nacional de Electrificación —INDE—, entidad estatal encargada de contribuir al desarrollo del sector eléctrico guatemalteco. Dentro de sus funciones, ETCEE realiza actividades relacionadas con el transporte y control de la energía eléctrica, para lo cual necesita contratar suministros, servicios, obras y consultorías vinculados con la operación y el mantenimiento de la infraestructura eléctrica (Instituto Nacional de Electrificación [INDE], s. f.-a, s. f.-b). El seguimiento administrativo de estas contrataciones comprende el control de plazos, fianzas y seguros, endosos, prórrogas, recepción de entregables y liquidación de los expedientes.

Para delimitar el problema se revisaron los controles internos utilizados durante 2026. El cuadro integrado contenía 88 órdenes de compra y pago matriz, de las cuales 56 correspondían a suministros y 32 a servicios. Paralelamente, el libro de seguimiento reunía un resumen general y aproximadamente 90 fichas individuales. La comparación permitió identificar registros sin supervisor consignado, fichas que no coincidían con el cuadro integrado y expedientes cuyos enlaces todavía estaban pendientes. También se comprobó que la actualización dependía de revisiones manuales y de información proporcionada por distintas áreas. Estas condiciones aumentaban el tiempo necesario para preparar reportes y reducían la capacidad del equipo para anticipar fechas críticas.

La selección del caso se justifica por su relación directa con el trabajo que realiza el analista de contratos y con los aprendizajes propios de una formación de posgrado orientada a la gestión y evaluación de proyectos. El problema exige analizar una situación administrativa real, reconocer sus causas, identificar a los interesados, comparar alternativas y proponer una solución que pueda ejecutarse con los recursos disponibles. Su estudio permite trasladar los conocimientos del curso a una decisión concreta y comprender que una mejora tecnológica necesita planificación, responsables, criterios de aceptación y mecanismos para evaluar sus resultados. Además, la propuesta puede contribuir a disminuir riesgos relacionados con vencimientos, registros incompletos y demoras en la preparación de información para la toma de decisiones.

El análisis se sustenta en conceptos de gestión de proyectos, administración contractual, gestión de riesgos y transformación digital. Desde la gestión de proyectos, la solución se plantea como un esfuerzo temporal con alcance, actividades, entregables, interesados y criterios de aceptación definidos. El enfoque del Project Management Institute (PMI, 2021) permite organizar el diagnóstico, la construcción de la herramienta, la prueba técnica y la evaluación de los resultados. La gestión contractual orienta la identificación de las obligaciones, los documentos y las fechas que deben controlarse durante la ejecución, mientras que la gestión de riesgos ayuda a establecer prioridades y respuestas preventivas. El Banco Mundial (2024) señala que el seguimiento contractual debe apoyarse en información actualizada, responsabilidades claramente asignadas y mecanismos que permitan vigilar el desempeño y las obligaciones de las partes.

La transformación digital se incorpora como un cambio en la forma de organizar y utilizar la información, no solamente como la adquisición de un programa. El valor de la propuesta reside en integrar datos que actualmente se consultan por separado, establecer reglas de actualización y presentar alertas que faciliten el trabajo de los usuarios. De acuerdo con Cubo et al. (2022), una iniciativa de transformación gubernamental requiere considerar los procesos, la tecnología, la gobernanza de la información y las capacidades de las personas. Esta perspectiva permite analizar Excel como una herramienta inicial viable, pero también

reconoce que su funcionamiento dependerá de la calidad de los registros, la protección de las fórmulas, el control de versiones y la asignación de responsabilidades.

El objetivo del caso es evaluar el proceso de control y seguimiento contractual del Departamento Administrativo de ETCEE y comprobar, mediante un prototipo desarrollado en Excel, si una base centralizada con validaciones, indicadores y alertas puede mejorar la consulta de fechas críticas y la elaboración de reportes. Para realizar la prueba técnica se utilizaron 20 registros simulados y anonimizados, distribuidos en 12 suministros y 8 servicios. Las alertas fueron configuradas con intervalos de 90, 60, 30 y 15 días. Estos parámetros forman parte del ejercicio académico y deberán ser revisados y aprobados antes de una eventual implementación con información institucional.

El documento se encuentra organizado en dos apartados principales. El primero presenta la teoría relevante sobre gestión de proyectos, ciclo de vida contractual, seguimiento, riesgos, sistemas de información y transformación digital. El segundo desarrolla el caso mediante los objetivos de aprendizaje, el párrafo de apertura, los antecedentes de la organización, la descripción del Área de Contratos y el análisis del problema. Posteriormente, se comparan tres alternativas de solución: fortalecer el control manual, implementar una herramienta mejorada en Excel o adquirir un sistema especializado. Finalmente, se expone la alternativa seleccionada, el plan de implementación, la prueba técnica del prototipo, las conclusiones y las preguntas que relacionan los fundamentos teóricos con la experiencia estudiada.

I. Teoría relevante

A. Fundamentos de la gestión de proyectos

Para este análisis, un proyecto se entiende como un esfuerzo temporal emprendido para obtener un resultado concreto. Esa temporalidad permite diferenciarlo de la operación diaria del Área de Contratos: revisar expedientes es una actividad continua, mientras que diagnosticar el proceso, construir una herramienta y someterla a prueba tiene un inicio, productos y criterios de cierre. El PMI (2021) añade que la gestión debe orientar el trabajo hacia la generación de valor y atender las condiciones de alcance, tiempo, costo, calidad y riesgo.

La propuesta cumple esas condiciones. Su alcance inicial es un prototipo de control contractual; los usuarios previstos son el administrador y los dos analistas; y los productos son la base estructurada, las reglas de validación, las alertas, el tablero y la evidencia de la prueba técnica. El valor esperado no es “tener otro archivo”, sino disponer de una consulta común que ayude a priorizar gestiones y sustentar reportes.

La Guía del PMBOK no prescribe una única forma de dirigir todos los proyectos. Su séptima edición propone adaptar el enfoque al contexto y valorar el resultado por el beneficio que produce para la organización (PMI, 2021). En este caso, la adaptación significa evitar una solución desproporcionada para un equipo de tres usuarios, pero también impedir que la familiaridad con Excel sea el único argumento de selección.

Por esa razón se compararon tres caminos: ajustar los controles actuales, desarrollar el prototipo en Excel o adquirir un sistema especializado. El tamaño del equipo, el volumen cercano a cien contrataciones anuales y la disponibilidad de herramientas existentes favorecen una solución gradual. Aun así, la alternativa solo resulta defendible si atiende las causas identificadas, protege la información y puede medirse durante el pilotaje.

ISO 21502:2020 admite que las prácticas de dirección de proyectos se adapten a organizaciones y proyectos de distinta escala. Entre los aspectos que deben organizarse están

la planificación, los cambios, los riesgos, la información y la evaluación de resultados (International Organization for Standardization [ISO], 2020). Este marco resulta pertinente porque el proyecto es pequeño en inversión, pero sensible por el tipo de información que administra.

El ciclo de trabajo se organizó en cinco momentos. En el inicio se definieron el problema y los usuarios; en la planificación se fijaron alcance, actividades, riesgos y criterios de aceptación; durante la ejecución se construyó el prototipo; el seguimiento consistió en probar fórmulas, validaciones y cambios de fecha; y el cierre reúne los resultados, limitaciones y acciones pendientes. La secuencia permite distinguir lo que ya fue probado de la implementación institucional que todavía requiere autorización.

El alcance del prototipo se limitó deliberadamente a 20 registros simulados. Incluye fechas contractuales y de garantía, datos básicos del expediente, cálculo de días restantes, alertas a 90, 60, 30 y 15 días, filtros y un tablero. Quedan fuera de esta fase la migración de todos los contratos, la conexión con otros sistemas, el almacenamiento de documentos y la autorización de acceso a información real. Esta frontera evita presentar una prueba académica como si fuera un sistema institucional terminado.

Las necesidades de los interesados tampoco son iguales. Los analistas requieren registrar y localizar datos sin repetir búsquedas; el administrador necesita comprobar actualización y prioridades; la jefatura consulta información resumida; y los supervisores aportan datos técnicos que inciden en el estado del contrato. El diseño debe responder a esas diferencias. Una alerta útil para el analista, por ejemplo, debe estar acompañada de una fecha, una acción pendiente y un responsable para que también sea útil al administrador.

Organizar el proyecto por etapas reduce el riesgo de implantar una herramienta sin haber comprobado su funcionamiento. Varajão et al. (2022) relacionan la aplicación adecuada de los procesos de gestión con el éxito de los proyectos de sistemas de información. En la propuesta, esa disciplina se refleja en requisitos identificados, datos de prueba, criterios de aceptación y una decisión de continuidad posterior al pilotaje.

B. Gestión contractual y ciclo de vida de los contratos

En este trabajo, la gestión contractual abarca las actuaciones administrativas y técnicas realizadas desde la formalización hasta el cierre. Incluye vigilar obligaciones, plazos, entregables, garantías, modificaciones, comunicaciones, pagos, recepción y liquidación. El documento contractual es una fuente central, pero no contiene por sí solo el historial de decisiones y gestiones producidas durante la ejecución.

La guía del Banco Mundial destaca tres condiciones especialmente relacionadas con el caso: planificación del seguimiento, asignación explícita de responsabilidades e información suficiente para controlar el desempeño. La intensidad del control debe corresponder a la naturaleza, el valor, la complejidad y el riesgo de la contratación (World Bank, 2024). Por ello, la herramienta propuesta no asigna el mismo nivel de atención a todos los registros; las fechas y el estado orientan la prioridad.

Para ordenar la información se distinguieron seis momentos del expediente: formalización, ejecución, seguimiento, recepción, liquidación y cierre. Cada uno produce evidencias distintas. En la formalización se revisan instrumentos y garantías; durante la ejecución se reciben comunicaciones e informes; en la recepción y liquidación se documenta el cumplimiento y se determinan pendientes. Si el registro no indica en qué momento se encuentra el expediente, una fecha anterior al corte puede confundirse con un atraso, aunque el contrato ya esté en recepción o liquidación.

La relación con la gestión de proyectos se observa en los efectos de una desviación contractual. Un atraso en un suministro o servicio puede modificar el cronograma, los costos, la calidad o el beneficio esperado del proyecto que depende de esa contratación. Administrar el contrato supone, por tanto, controlar una parte de la ejecución del proyecto y comunicar a tiempo los hechos que requieren decisión.

Las responsabilidades se distribuyen entre varios puestos. El supervisor confirma el cumplimiento técnico; el administrador coordina el control administrativo y revisa la

información consolidada; los analistas registran, verifican y dan seguimiento; y las jefaturas resuelven o autorizan según sus atribuciones. El sistema debe respetar esa separación: una alerta puede señalar un pendiente, pero no sustituye el informe técnico del supervisor ni la decisión de la autoridad competente.

El Modelo de las Tres Líneas ayuda a leer esta distribución sin confundir ejecución, supervisión y aseguramiento. El modelo propone que las funciones estén diferenciadas y coordinadas para proteger los objetivos organizacionales (The Institute of Internal Auditors [IIA], 2020). En el caso, el Área de Contratos mantiene controles operativos y administrativos; las jefaturas y unidades asesoras intervienen conforme a sus competencias; y los órganos de fiscalización realizan funciones de aseguramiento independientes.

El componente normativo impone otra condición de diseño. ISO 37301:2021 relaciona el cumplimiento con la identificación de obligaciones, la asignación de responsabilidades, la evaluación de riesgos y la conservación de evidencia (ISO, 2021). En consecuencia, el archivo solo puede servir como apoyo: no modifica plazos ni atribuciones, y toda actualización relevante debe remitirse al documento que la respalda.

C. Seguimiento, control y gestión de riesgos contractuales

Dar seguimiento significa contrastar el estado registrado con lo previsto y reconocer diferencias que requieren revisión. Controlar implica decidir qué se hará frente a esas diferencias. Esta distinción es importante para el prototipo: una fórmula puede mostrar que faltan 15 días, pero la acción —solicitar un endoso, verificar una recepción o actualizar el estado— corresponde al responsable del proceso.

La revisión de las fichas permitió definir los datos mínimos de la tabla: identificación, contratista, objeto, monto, unidad solicitante, supervisor, fechas de inicio y finalización, garantía, prórrogas, documentos pendientes, recepción y liquidación. Se añadieron la fecha de actualización, la próxima acción y el vínculo con el respaldo. Con esos campos puede

reconstruirse el estado administrativo del expediente sin depender únicamente de la memoria del analista.

Los riesgos observados no tienen el mismo origen. Algunos provienen del tiempo —vencimientos de contrato o garantía—; otros, de datos incompletos, como un supervisor no consignado; y otros dependen de la comunicación entre áreas. Identificarlos por separado permite asignar una respuesta concreta. Una alerta atiende el riesgo de fecha; una validación reduce omisiones; y la definición de responsables atiende la demora de actualización.

La revisión manual continuará siendo necesaria, pero no debería ser el único mecanismo de advertencia. Cuando los registros se ordenan por días restantes, el equipo puede comenzar por los expedientes que requieren atención y luego verificar el respaldo. El semáforo propuesto cumple esa función de clasificación; no determina por sí mismo que exista incumplimiento.

Los cuatro umbrales responden a momentos de gestión distintos. A 90 días puede iniciarse la revisión; a 60, solicitar información o coordinar con otras unidades; a 30, cerrar pendientes; y a 15, tratar el caso como prioritario. Se trata de una hipótesis operativa para la prueba. Antes de adoptarla deberán revisarse los procedimientos internos y determinar si todos los tipos de contrato y garantía necesitan los mismos intervalos.

Los indicadores permiten pasar de una lista extensa a preguntas de control: ¿cuántos expedientes tienen información completa?, ¿qué garantías se acercan a su vencimiento?, ¿qué casos carecen de supervisor? El Banco Mundial (2024) recomienda utilizar indicadores para seguir el progreso y los resultados contractuales. En el prototipo, los indicadores se escogieron por la decisión que apoyan, no por la facilidad de producirlos.

La escala de colores se usa como una ayuda de lectura. Verde indica que no hay una fecha cercana; amarillo y naranja llaman la atención sobre gestiones próximas; rojo identifica registros vencidos o críticos. Para evitar interpretaciones equivocadas, cada color se muestra

junto con la fecha, los días restantes, el estado y la próxima acción. Así, el usuario puede verificar por qué se asignó una prioridad.

El tablero reúne seis controles iniciales: integridad de los campos, garantías próximas, supervisores pendientes, expedientes en recepción, casos en liquidación y tiempo de preparación del reporte. Cada medida necesitará una definición estable, una fuente y una periodicidad. Sin esas reglas, dos usuarios podrían obtener resultados distintos aun cuando trabajen con el mismo archivo.

La trazabilidad se resuelve vinculando cada cambio importante con su evidencia. La tabla incorpora la ubicación del expediente o del documento digital, quién actualizó el registro y en qué fecha. Estos campos no sustituyen el archivo institucional; permiten localizar el respaldo y reconstruir la actualización durante una revisión administrativa o de auditoría.

D. Transformación digital, sistemas de información e indicadores de desempeño

En el sector público, digitalizar no equivale simplemente a trasladar un formato de papel a una hoja electrónica. La transformación implica revisar cómo se organiza el proceso, quién produce el dato y para qué decisión se utiliza. La literatura coincide en que el cambio combina tecnología, estrategia y capacidades humanas (Gong & Ribiere, 2021; Hanelt et al., 2021; Verhoef et al., 2021). Desde esa perspectiva, el aporte del prototipo no está en Excel como programa, sino en establecer una forma común de registrar y consultar la gestión contractual.

Cubo et al. (2022) agrupan la transformación gubernamental en componentes de gobernanza, regulación, talento y cambio, infraestructura, y procesos digitales. Aplicados al caso, esos componentes muestran los límites de una solución exclusivamente técnica: aun con fórmulas correctas, el archivo fallará si no hay permisos, responsables y reglas de actualización. La literatura sobre innovación y gobierno digital también respalda los cambios graduales cuando parten de una necesidad definida y generan información útil para decidir

(Appio et al., 2021; Kraus et al., 2022; Tangi et al., 2021). De allí surge la decisión de probar primero un prototipo acotado.

El contexto regional refuerza esa cautela. El índice elaborado por la OCDE y el BID identifica retos en la integración de datos, la capacidad institucional y la evaluación de iniciativas digitales en América Latina y el Caribe (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] & Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2024). Por ello, el proyecto incluye criterios de evaluación y no da por hecho que la incorporación de una herramienta produzca una mejora automática.

El sistema propuesto comprende cuatro elementos: las personas que registran y revisan, el procedimiento de actualización, los datos y la herramienta. Si uno falla, el archivo puede reproducir las debilidades actuales. Por ejemplo, una alerta calculada correctamente será inútil si la fecha de garantía no fue verificada o si nadie tiene asignada la acción siguiente.

La calidad de los resultados depende de la calidad de los datos. Knauer et al. (2020) relacionan la calidad del sistema y de la información con su utilidad para el control administrativo. En contratación pública, las alertas también requieren fuentes confiables y criterios uniformes (De Michele & Vieyra, 2022; Mavidis & Folinas, 2022). Por esa razón, el prototipo no se limitó al cálculo de fechas: incorporó campos obligatorios, listas de selección, formatos consistentes y reglas para detectar datos faltantes.

Excel se escogió para la prueba porque ya está disponible, los usuarios conocen su funcionamiento y el alcance inicial es reducido. Permite trabajar con una tabla estructurada, validar entradas, calcular días, aplicar filtros y resumir resultados. Estas ventajas explican su factibilidad inmediata, pero no demuestran por sí solas que sea la solución definitiva.

También existen limitaciones: modificación accidental de fórmulas, copias paralelas, actualización manual y dificultades de acceso simultáneo. El pilotaje deberá probar medidas concretas para contenerlas, entre ellas protección de celdas, permisos, una ubicación

institucional controlada, copias de respaldo y una identificación inequívoca de la versión vigente.

La evaluación comparará una línea base con los resultados del pilotaje institucional. Se medirá cuánto tarda el equipo en preparar un reporte, cuántos registros completan los campos definidos, cuántas fechas se advierten con anticipación y cómo valoran la consulta los tres usuarios. La prueba técnica incluida en este caso comprueba fórmulas y validaciones; todavía no permite afirmar que el tiempo de trabajo se haya reducido.

Los cuatro enfoques cumplen funciones diferentes dentro de la propuesta. La gestión de proyectos ordena el trabajo temporal; la gestión contractual determina qué hechos y documentos deben vigilarse; la gestión de riesgos ayuda a priorizar; y la transformación digital obliga a revisar el proceso, no solo el archivo. La propuesta resulta viable precisamente porque combina esas funciones y reconoce qué aspectos deben validarse antes de su adopción institucional.

II. CASO

A. Objetivos de aprendizaje

1. Objetivo general de aprendizaje

Evaluar el proceso de control contractual del Departamento Administrativo de ETCEE y comprobar, mediante un prototipo en Excel, si una base centralizada con validaciones y alertas puede mejorar la consulta de fechas críticas y la elaboración de reportes, aplicando criterios de gestión de proyectos, riesgos y transformación digital.

2. Objetivos específicos de aprendizaje

- Identificar las debilidades del proceso actual de seguimiento contractual, considerando la dispersión de la información, la actualización manual de datos y la ausencia de alertas automáticas.
- Analizar las causas y consecuencias administrativas relacionadas con el control manual de contratos, fianzas, nombramientos de supervisores, prórrogas, recepciones y liquidaciones.
- Relacionar los fundamentos de la gestión de proyectos, la gestión contractual, el control interno, la administración de riesgos y la transformación digital con las necesidades del Área de Contratos.
- Determinar los requerimientos funcionales de la herramienta mediante el análisis de los datos contractuales, las actividades del proceso y las necesidades de los usuarios.
- Comparar las alternativas de solución de acuerdo con su costo, tiempo de implementación, facilidad de uso, seguridad de la información, reducción de riesgos y sostenibilidad operativa.
- Diseñar una herramienta en Excel que integre los principales datos contractuales y genere alertas preventivas con una anticipación de 90, 60, 30 y 15 días.

- Establecer una prueba piloto con 20 contratos para evaluar la funcionalidad, facilidad de uso y capacidad de la herramienta para identificar fechas críticas y preparar reportes.
- Definir indicadores de desempeño que permitan medir la integridad de la información, la actualización de los registros, la identificación anticipada de vencimientos y el tiempo necesario para elaborar reportes.
- Formular recomendaciones que fortalezcan la trazabilidad de los expedientes, la asignación de responsabilidades y la toma de decisiones basada en información oportuna y confiable.

B. Párrafo de apertura

Ciudad de Guatemala, octubre de 2026. El licenciado Daniel Morales, analista de contratos de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica, revisaba la información necesaria para preparar el informe mensual solicitado por la Jefatura del Departamento Administrativo. Para completarlo debía consultar diferentes hojas de cálculo, correos electrónicos y expedientes, debido a que no existía una herramienta única que mostrara el estado actualizado de los contratos. El nombre del protagonista es ficticio y se utiliza para proteger la identidad de la persona relacionada con el proceso.

El Área de Contratos estaba integrada por un administrador y dos analistas responsables de dar seguimiento a aproximadamente 100 contratos al año. Entre sus actividades se encontraban el control de plazos, la revisión de fianzas y sus endosos, el seguimiento de los nombramientos de supervisores, la gestión de prórrogas, la recepción de entregables y la liquidación de los contratos. A pesar de la importancia de estas funciones, gran parte del control continuaba realizándose de forma manual.

Durante la revisión, Daniel identificó registros pendientes de actualización, contratos sin información completa del supervisor y fechas de vencimiento que debían verificarse individualmente. Esta situación dificultaba la preparación de reportes y aumentaba la

posibilidad de que una gestión relacionada con un contrato o una fianza se realizara con poca anticipación.

Daniel debía recomendar a Elena Castillo, jefa del Departamento Administrativo —ambos nombres son ficticios— qué camino seguir. La decisión tenía una restricción inmediata: mejorar el control sin comprometer recursos para una plataforma que todavía no había sido justificada. Podía mantener el esquema actual con ajustes, plantear la adquisición de un sistema especializado o probar primero una herramienta en Excel. Su recomendación debía explicar no solo el costo, sino también qué problema resolvía cada opción y cómo se comprobarían sus resultados.

La decisión debía considerar el costo, tiempo de implementación, facilidad de uso, seguridad de la información, capacidad de actualización y posibilidad de ampliar la solución. Por ello, el problema central del caso se planteó mediante la siguiente pregunta:

¿Qué alternativa debía seleccionar la Jefatura del Departamento Administrativo para mejorar el control y seguimiento de los contratos, reducir el riesgo de vencimientos y disponer de información oportuna para la toma de decisiones?

C. Antecedentes generales de la organización

El Instituto Nacional de Electrificación —INDE— fue creado el 27 de mayo de 1959 mediante el Decreto número 1287 del Congreso de la República de Guatemala. Su creación respondió a la necesidad de fortalecer el desarrollo de la infraestructura eléctrica y ampliar el acceso a este servicio en el país. Posteriormente, su organización y funcionamiento fueron actualizados mediante el Decreto número 64-94, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Electrificación y sus reformas.

El INDE es una entidad estatal, autónoma y descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones dentro del ámbito de su competencia. Su domicilio se encuentra en la ciudad de Guatemala y sus oficinas centrales están ubicadas en la zona 9. La institución desarrolla actividades

relacionadas con la generación, transporte y comercialización de energía eléctrica, además de apoyar programas de electrificación rural que contribuyen al desarrollo económico y social del país (Instituto Nacional de Electrificación [INDE], 2026).

La misión institucional se orienta a contribuir de manera sostenible al desarrollo de Guatemala mediante la generación, el transporte y la comercialización de energía eléctrica. Asimismo, su visión plantea alcanzar una posición de liderazgo dentro de la industria eléctrica por medio de la modernización, innovación, competitividad tecnológica y gestión responsable de sus recursos (INDE, 2026).

Para el cumplimiento de sus funciones, el INDE cuenta con tres empresas principales: la Empresa de Generación de Energía Eléctrica —EGEE—, la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica —ETCEE— y la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica —ECOE—. Estas empresas realizan actividades especializadas, pero se encuentran vinculadas por el propósito institucional de prestar servicios relacionados con la energía eléctrica.

La Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica fue creada mediante la resolución contenida en el punto sexto del Acta número 40-97 del Consejo Directivo del INDE, celebrada el 14 de octubre de 1997. Dentro de la estructura institucional, ETCEE depende de la Gerencia General y se integra principalmente por la División Administrativa Financiera y la Subgerencia Técnica y de Ingeniería (INDE, 2026).

ETCEE tiene como función transportar y controlar la energía eléctrica por medio de la infraestructura de transmisión. Su actividad permite conectar a generadores, distribuidores, grandes usuarios y otros participantes del sector eléctrico. Para ello, opera líneas de transmisión, subestaciones e interconexiones destinadas a mantener la continuidad, eficiencia y calidad del servicio en el territorio guatemalteco. Su ámbito de actuación comprende el mercado eléctrico nacional y las interconexiones regionales en las que participa como agente transportista.

La estructura operativa de ETCEE incluye los sistemas Occidental, Central y Oriental, además de unidades encargadas de la programación, control, planeación e ingeniería. Esta distribución permite atender las necesidades de operación y mantenimiento de la red de transmisión en diferentes regiones del país. Por la naturaleza de sus actividades, la empresa requiere adquirir materiales, equipos, suministros, servicios especializados, obras y consultorías.

La División Administrativa Financiera depende jerárquicamente de la Gerencia de ETCEE y tiene bajo su responsabilidad los departamentos Administrativo, de Compras y Financiero. Entre sus funciones se encuentran la administración de los recursos, la ejecución presupuestaria, la gestión de compras y contrataciones y la coordinación de los procesos administrativos necesarios para respaldar las actividades técnicas de la empresa (INDE, 2026).

El Departamento Administrativo depende de la División Administrativa Financiera. Su objetivo consiste en planificar, controlar y registrar las actividades administrativas, proporcionando apoyo en materia de recursos humanos, contratos, capacitación, vehículos, bienes y materiales. En materia contractual, debe llevar registros y controles, brindar asesoría administrativa y apoyar la ejecución, recepción y liquidación de los contratos de suministros y servicios promovidos por ETCEE (INDE, 2026).

Dentro del Departamento Administrativo se encuentra el Área de Contratos, unidad operativa considerada para el desarrollo del presente caso. El equipo está conformado por un administrador de contratos y dos analistas, quienes constituyen los tres usuarios directos de la solución propuesta. Entre sus responsabilidades se encuentran el seguimiento de los plazos contractuales, la revisión de fianzas y seguros, el control de endosos, el seguimiento de los nombramientos de supervisores, la gestión de prórrogas, la recepción de entregables y la liquidación de los contratos.

El Área de Contratos administra aproximadamente 100 contratos durante cada año, correspondientes principalmente a servicios, suministros, obras y consultorías. Para realizar este seguimiento utiliza hojas de cálculo, correos electrónicos, expedientes físicos y

documentos digitales. Aunque estos medios permiten conservar la información, su utilización separada dificulta obtener una visión completa y actualizada del estado de cada expediente.

La importancia del Área de Contratos radica en que sus controles respaldan la continuidad de los procesos administrativos y técnicos de ETCEE. Una fecha no identificada oportunamente, una garantía vencida o un expediente sin información actualizada puede producir solicitudes urgentes, retrasos, reprocesos y dificultades para responder ante requerimientos de la jefatura o de los órganos de fiscalización. Por esta razón, el fortalecimiento del control contractual se relaciona directamente con la eficiencia administrativa y con la capacidad de ETCEE para cumplir sus funciones dentro del sector eléctrico.

D. Área específica de interés

El área específica de interés corresponde a la administración de contratos que se realiza dentro del Departamento Administrativo de ETCEE. Esta unidad depende de la División Administrativa Financiera, la cual se encuentra subordinada a la Gerencia de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica. Su ubicación dentro de la estructura organizacional permite coordinar las actividades administrativas con las unidades técnicas responsables de solicitar, supervisar y recibir los bienes, servicios, obras y consultorías contratados.

El Departamento Administrativo tiene entre sus funciones mantener los registros y controles necesarios para la correcta administración, ejecución, recepción y liquidación de los contratos. También brinda asesoría al personal de las diferentes unidades de ETCEE respecto de la supervisión y gestión de expedientes administrativos (Instituto Nacional de Electrificación [INDE], 2026).

El Área de Contratos está conformada por un administrador de contratos y dos analistas. El administrador coordina el trabajo del equipo, distribuye responsabilidades, supervisa la actualización de la información y participa en la atención de problemas relacionados con la ejecución contractual. Los analistas realizan el seguimiento de los

expedientes asignados y mantienen comunicación con los supervisores, contratistas, jefaturas y unidades de apoyo.

Tabla 1

Estructura organizacional relacionada con la administración contractual

Nivel jerárquico	**Unidad o puesto**	**Funciones y responsabilidades relacionadas con el caso**
Estratégico	Gerencia de ETCEE	Dirige las actividades de la empresa, establece disposiciones administrativas y toma decisiones que requieren autorización gerencial. Recibe información sobre el estado de las contrataciones cuando la situación lo requiere.
Directivo	División Administrativa Financiera	Coordina la gestión de los recursos administrativos y financieros. Supervisa los procesos de compras, contrataciones, presupuesto y apoyo administrativo de ETCEE.
Administrativo	Jefatura del Departamento Administrativo	Planifica, controla y coordina las actividades administrativas. Supervisa el seguimiento de los contratos y utiliza los informes preparados por el Área de Contratos para apoyar sus decisiones.
Coordinación	Administrador de contratos	Distribuye funciones, supervisa el trabajo de los analistas, verifica la actualización de los registros, coordina reuniones, atiende requerimientos de fiscalización y apoya la resolución de problemas administrativos o contractuales.

Nivel jerárquico	Unidad o puesto	Funciones y responsabilidades relacionadas con el caso
Operativo	Analistas de contratos	Controlan plazos, fianzas, endosos, prórrogas, nombramientos de supervisores, recepciones y liquidaciones. Preparan reportes, actualizan hojas de seguimiento, remiten documentos para revisión jurídica y envían recordatorios a supervisores y contratistas.
Técnico	Supervisor del contrato	Controla el cumplimiento técnico, verifica avances y entregables, prepara informes y comunica las desviaciones que puedan afectar el plazo, alcance o calidad del contrato.
Asesor	Departamento de Asuntos Jurídicos de ETCEE	Emite opiniones jurídicas, revisa la documentación que corresponde a su competencia y apoya la elaboración o modificación de instrumentos contractuales.
Externo	Contratista o proveedor	Cumple las obligaciones adquiridas, entrega los bienes, servicios u obras contratados y presenta la documentación requerida dentro de los plazos establecidos.

Nota. Elaboración propia con base en el Manual de organización y funciones del INDE y en la definición interna de roles y responsabilidades del Área de Contratos (ETCEE, 2026; INDE, 2026).

1. Funciones del administrador de contratos

El administrador de contratos ejerce una función de coordinación y supervisión. Entre sus responsabilidades se encuentran asignar las actividades del equipo, verificar el registro de los plazos y la vigencia de las fianzas, revisar los informes relacionados con prórrogas, atender requerimientos de los órganos fiscalizadores y apoyar a los supervisores y comisiones receptoras y liquidadoras en la solución de problemas administrativos.

También debe promover la actualización de procedimientos, coordinar la capacitación de los supervisores y presentar información a la jefatura cuando se requiere tomar una decisión. Su participación resulta necesaria para asegurar que las actividades realizadas por los analistas mantengan criterios uniformes y respondan a las necesidades del Departamento Administrativo.

2. Funciones de los analistas de contratos

Los analistas mantienen el seguimiento directo de los contratos asignados. Para distribuir el trabajo, cada analista atiende determinadas unidades técnicas o sistemas de ETCEE. Esta asignación facilita la comunicación con los supervisores y permite organizar el volumen de expedientes administrados.

Entre las principales responsabilidades de los analistas se encuentran:

- Registrar y actualizar la información de los contratos y órdenes de compra y pago matriz.
- Controlar los plazos contractuales y la vigencia de las fianzas o seguros de caución.
- Solicitar información a los supervisores y preparar reportes mensuales sobre el estado de los contratos.
- Dar seguimiento a prórrogas, modificaciones, ampliaciones, variaciones y aclaraciones.

- Remitir las garantías al Departamento de Asuntos Jurídicos y atender los requerimientos formulados durante su revisión.
- Notificar los nombramientos de supervisores y comunicar los dictámenes o resoluciones correspondientes.
- Revisar las actas de recepción y liquidación para comprobar el cumplimiento de las condiciones administrativas.
- Apoyar la elaboración de proyectos de liquidación y el cierre de los expedientes.
- Enviar recordatorios a los contratistas y supervisores sobre la vigencia de las garantías y otras obligaciones próximas a vencer.
- Atender solicitudes de información de la jefatura y de los órganos fiscalizadores.

Los analistas tienen atribuciones de seguimiento, revisión, registro, comunicación y preparación documental. Sin embargo, no autorizan de manera independiente una prórroga, modificación o terminación contractual. Estas decisiones deben trasladarse a las autoridades competentes junto con los informes técnicos, administrativos y jurídicos correspondientes.

3. Relación con los supervisores y otras unidades

El supervisor del contrato es responsable de comprobar el cumplimiento técnico de las obligaciones. Debe informar sobre avances, entregables, atrasos, incumplimientos y situaciones que requieran una decisión. El Área de Contratos utiliza esa información para actualizar los registros, controlar los plazos y preparar las gestiones administrativas que correspondan.

El Departamento de Asuntos Jurídicos interviene cuando debe revisar garantías, emitir opiniones o elaborar instrumentos legales. El Departamento Financiero participa en las gestiones presupuestarias y de pago. Las comisiones receptoras y liquidadoras intervienen durante la recepción y cierre de los contratos. Esta relación demuestra que la gestión contractual depende del intercambio oportuno de información entre varias unidades.

4. Necesidad de información del área

Los tres integrantes del Área de Contratos serán los usuarios directos del sistema propuesto. La Jefatura del Departamento Administrativo será la principal usuaria de los reportes consolidados. Los supervisores y las áreas técnicas proporcionarán parte de la información necesaria para mantener actualizados los registros. Actualmente, la información se encuentra distribuida entre hojas de cálculo, correos, expedientes físicos y documentos digitales. Los analistas deben consultar varias fuentes para determinar el estado de un contrato. Esto aumenta el tiempo necesario para preparar reportes y dificulta identificar oportunamente registros incompletos o fechas próximas a vencer.

El proyecto se concentrará en centralizar la información que utiliza el Área de Contratos, sin reemplazar los expedientes oficiales ni modificar las atribuciones de las unidades participantes. La herramienta funcionará como un mecanismo de seguimiento administrativo que permitirá organizar los datos, generar alertas y preparar reportes para la Jefatura del Departamento Administrativo.

E. Situación específica, decisión, problema u oportunidad

1. Descripción del proceso actual

El seguimiento contractual inicia cuando el Área de Contratos recibe la orden de compra y pago matriz, el contrato o la documentación que da origen a la relación contractual. A partir de ese momento, los analistas identifican el objeto, contratista, unidad solicitante, supervisor, valor, plazo, fecha de finalización y vigencia de las fianzas. La información principal se registra en un cuadro integrado de Excel. De manera adicional, se utiliza una ficha individual para documentar los acontecimientos relacionados con cada contratación. Los correos electrónicos, informes técnicos, dictámenes jurídicos, garantías, actas y demás documentos se conservan en expedientes físicos o archivos digitales.

Durante la ejecución, los analistas solicitan información a los supervisores, actualizan las fechas, revisan la vigencia de las garantías y elaboran reportes para la Jefatura del

Departamento Administrativo y los jefes de los diferentes sistemas. Posteriormente, dan seguimiento a la recepción, liquidación y cierre de cada expediente. El proceso permite mantener controles básicos, pero exige revisar varias fuentes para conocer el estado completo de una contratación. La información del cuadro integrado no siempre coincide con las fichas individuales, los correos o el expediente. Tampoco existe una alerta automática que advierta sobre fechas críticas, por lo que la identificación de vencimientos depende de la revisión manual realizada por los analistas.

2. Datos cuantitativos del proceso

Para conocer la magnitud del problema se revisaron, de forma agregada y sin divulgar información de proveedores, el cuadro integrado de contratos y el libro de fichas individuales utilizado durante 2026. El cuadro integrado contenía 88 registros, mientras que el segundo archivo incluía 90 hojas individuales de seguimiento contractual (Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica [ETCEE], 2026a, 2026c).

Tabla 2

Datos generales del control contractual analizado

Elemento analizado	Resultado	Interpretación
Registros incluidos en el cuadro integrado	88	Representan las contrataciones controladas en la base consolidada revisada.
Contratos de suministros	56	Equivalen al 63.6 % de los registros.
Contratos de servicios	32	Equivalen al 36.4 % de los registros.
Registros del Sistema Occidental	30	Constituyen el grupo con mayor cantidad de contrataciones.
Registros del Sistema Central	27	Representan el segundo grupo con mayor volumen.

Elemento analizado	Resultado	Interpretación
Registros del Sistema Oriental	25	Mantienen una participación similar al Sistema Central.
Registros de Planeación e Ingeniería	5	Corresponden a contrataciones de una unidad especializada.
Registros de la División Administrativa Financiera	1	Corresponde a una contratación administrativa.
Registros sin supervisor consignado	9	Equivalen al 10.2 % del total y requieren verificación.
Hojas individuales de seguimiento	90	Existen dos hojas más que registros en el cuadro integrado.
Hojas individuales sin coincidencia en el cuadro integrado	4	Evidencian diferencias entre las dos fuentes de control.
Registros integrados sin hoja individual coincidente	2	Requieren revisión para establecer la causa de la diferencia.
Registros con enlace del expediente pendiente	88	La totalidad de los registros carecía de un enlace funcional registrado.

Nota. Elaboración propia con base en datos agregados del cuadro integrado y las fichas de seguimiento contractual de ETCEE (2026a, 2026c). Los números de orden, proveedores, montos y demás datos identificativos fueron excluidos.

Los datos muestran que el problema no radica en la ausencia total de controles, sino en la falta de integración entre ellos. La diferencia entre los 88 registros del cuadro consolidado y las 90 fichas individuales demuestra que la información puede variar según la fuente consultada. Además, nueve registros no tenían supervisor consignado y los 88 enlaces hacia los expedientes aparecían pendientes.

3. Análisis de fechas críticas

Con fecha de corte al 15 de octubre de 2026, se compararon las fechas de finalización registradas con las alertas propuestas para el sistema. El resultado no debe interpretarse automáticamente como incumplimiento, porque algunos contratos pueden encontrarse en la recepción, liquidación o cierre. Sin embargo, la base actual no contiene un campo uniforme que permita reconocer esa condición inmediatamente.

Tabla 3

Distribución de los registros según la proximidad de la fecha contractual

Condición al 15 de octubre de 2026	**Registros**	**Porcentaje**
Fecha contractual anterior a la fecha de corte	16	18.2 %
Vencimiento entre 0 y 15 días	3	3.4 %
Vencimiento entre 16 y 30 días	5	5.7 %
Vencimiento entre 31 y 60 días	8	9.1 %
Vencimiento entre 61 y 90 días	12	13.6 %
Vencimiento en más de 90 días	44	50.0 %
Total	**88**	**100.0 %**

Nota. Elaboración propia con base en las fechas incluidas en el cuadro integrado de contratos de ETCEE (2026a). Una fecha contractual anterior al corte no demuestra por sí sola atraso o incumplimiento; indica la necesidad de verificar el estado del expediente.

La clasificación evidencia que 44 registros requerían una revisión prioritaria. De ese total, 16 presentaban una fecha contractual anterior al corte del 15 de octubre de 2026, mientras que 28 tenían fechas de vencimiento comprendidas dentro de los 90 días siguientes: 12 entre 61 y 90 días, ocho entre 31 y 60 días, cinco entre 16 y 30 días y tres entre 0 y 15 días. Los 44 registros restantes presentaban vencimientos superiores a 90 días. La existencia

de una fecha anterior al corte no representa necesariamente un atraso o incumplimiento, debido a que el contrato podría encontrarse en proceso de recepción, liquidación o cierre; sin embargo, indica la necesidad de verificar el estado del expediente. Esta distribución demuestra la utilidad de contar con alertas automáticas que permitan priorizar las revisiones según la situación de cada contratación.

4. Problema central

El problema central consiste en que el Área de Contratos no dispone de una herramienta única que reúna la información necesaria para controlar el ciclo contractual. Aunque existen hojas de cálculo y fichas individuales, su actualización depende de actividades manuales y de la información remitida por otras unidades.

Esta situación produce los siguientes efectos:

- Dificultad para conocer el estado completo de un expediente desde una sola fuente.
- Demoras en la preparación de reportes para la jefatura y otras unidades.
- Riesgo de que una fecha contractual o la vigencia de una fianza sea identificada con poca anticipación.
- Diferencias entre los registros consolidados y las fichas individuales.
- Dependencia del conocimiento y revisión personal de los analistas.
- Dificultad para identificar documentos faltantes, contratos sin supervisor y expedientes pendientes de recepción o liquidación.
- Necesidad de realizar solicitudes urgentes cuando una fecha crítica se aproxima.

5. Causas identificadas

La primera causa es la dispersión de la información. Los datos se encuentran en hojas de cálculo, fichas individuales, correos y expedientes, por lo que ninguna fuente presenta por sí sola la situación completa. La segunda causa es la actualización manual. Los cambios en el plazo, las prórrogas, las garantías y los nombramientos deben registrarse en más de un

documento. Cuando una actualización no se replica en todas las fuentes, se producen diferencias.

La tercera causa es la ausencia de reglas uniformes para el registro. Algunos campos no son obligatorios, no existen listas estandarizadas para clasificar el estado y la base no impide que queden datos pendientes. La cuarta causa es la falta de alertas. Las fechas están registradas, pero la herramienta actual no las convierte automáticamente en avisos de 90, 60, 30 o 15 días. La quinta causa aparece fuera del archivo: el Área de Contratos depende de que los supervisores comuniquen avances, recepciones, atrasos y modificaciones. Si el dato técnico llega después de la fecha de revisión, el registro administrativo queda desactualizado aunque el analista haya revisado la base. La herramienta debe mostrar esa dependencia mediante campos de responsable, fecha de actualización y acción pendiente.

6. Opiniones y necesidades de los participantes

Los analistas señalarían como dificultad práctica la necesidad de reconstruir cada respuesta a partir de varias fuentes. Para confirmar el estado de un expediente revisan fechas, fianzas, comunicaciones y documentos. El tiempo no se consume únicamente al elaborar el informe, sino al comprobar cuál dato es el vigente. Para el administrador de contratos, la necesidad es distinta: observar el conjunto, distribuir revisiones y reconocer qué casos requieren atención primero. Sin un tablero consolidado, esa priorización depende de consultas sucesivas y del seguimiento individual que cada analista conserva.

La jefatura necesita un nivel más resumido, pero sustentado. Requiere conocer contratos próximos a vencer, garantías pendientes, expedientes sin supervisor y procesos de recepción o liquidación. Si el reporte utiliza datos no verificados, una cifra rápida puede resultar menos útil que una respuesta posterior correctamente documentada. Los supervisores constituyen una fuente esencial de información técnica. Sin embargo, los datos se comunican mediante diferentes medios y no siempre con la misma periodicidad. Por ello, la solución debe facilitar el seguimiento sin trasladarles atribuciones que corresponden al Área de Contratos.

7. Decisión que debe tomarse

La Jefatura del Departamento Administrativo debe decidir qué alternativa permitirá mejorar el control contractual con los recursos disponibles. La solución seleccionada debe centralizar los datos, disminuir las diferencias entre fuentes, generar alertas, facilitar los reportes y mantener la trazabilidad de las actualizaciones. La decisión debe considerar que el equipo está integrado por tres usuarios directos y que el volumen anual se aproxima a 100 contratos. También debe tomar en cuenta el costo, tiempo de implementación, facilidad de uso, seguridad de la información, necesidad de capacitación y posibilidad de ampliar la herramienta.

8. Oportunidad de mejora

Existe una base favorable para ensayar una mejora: el área ya utiliza hojas de cálculo y el personal conoce el ciclo del expediente. Por eso es posible probar una reorganización de los datos sin reemplazar de inmediato los sistemas institucionales. Esta ventaja reduce el tiempo de aprendizaje, aunque no elimina la necesidad de permisos, respaldos y reglas de uso. La oportunidad consiste en convertir los controles dispersos en una sola tabla de consulta. Los campos obligatorios y las listas reducen diferencias de captura; las fórmulas calculan días restantes; y el tablero resume los casos que necesitan revisión. El ensayo inicial comprende 20 registros simulados, distribuidos en 12 suministros y 8 servicios, suficientes para probar la lógica sin exponer información contractual real.

El pilotaje institucional deberá responder una pregunta concreta: ¿la herramienta permite consultar y reportar con menos pasos y con datos más completos? Sus resultados servirán para ajustar campos y responsabilidades antes de ampliar la carga. Si las limitaciones de Excel superan los beneficios, la misma evidencia podrá utilizarse para justificar una plataforma especializada.

F. Alternativas

Con base en el diagnóstico realizado, se plantearon tres alternativas para mejorar el control y seguimiento contractual. Estas opciones fueron evaluadas considerando su capacidad para centralizar la información, reducir los riesgos relacionados con fechas críticas, facilitar la elaboración de reportes y adaptarse a los recursos disponibles. La evaluación también tomó en cuenta que la solución debe ser utilizada inicialmente por el administrador de contratos y los dos analistas del área.

1. Descripción de las alternativas

a. Alternativa 1. Fortalecimiento del control manual existente

Esta alternativa consiste en conservar las herramientas actuales, pero estandarizando las hojas de cálculo, listas de verificación, calendarios y formatos empleados por el Área de Contratos. También incluye establecer revisiones periódicas y asignar formalmente la responsabilidad de actualizar cada expediente. Su principal ventaja es que requiere poca inversión y puede implementarse rápidamente. Sin embargo, mantiene la dependencia de controles manuales, la fragmentación de la información y el riesgo de que las alertas no se generen oportunamente.

b. Alternativa 2. Diseño e implementación de un sistema de control en Excel

Consiste en desarrollar un archivo centralizado en Excel para registrar, consultar y actualizar la información de los contratos. La herramienta incorporaría una base de datos estructurada, campos obligatorios, validaciones, vínculos con documentos, cálculo automático de días pendientes, semáforos de seguimiento y alertas con anticipación de 90, 60, 30 y 15 días. El sistema incluiría un tablero con indicadores sobre contratos vigentes, fechas próximas, garantías, nombramientos de supervisores, recepción y liquidación. Su implementación comenzaría mediante una prueba piloto con 20 contratos: 12 de suministros y 8 de servicios.

La alternativa utiliza recursos disponibles y puede ponerse a prueba en pocas semanas. Esa ventaja tiene una condición: los usuarios deberán actualizar una única versión y respetar los controles de acceso y respaldo. Sin esa disciplina, la tabla central podría convertirse en otra fuente paralela y no resolvería la fragmentación encontrada.

c. Alternativa 3. Adquisición de un sistema especializado de gestión contractual

La tercera opción consiste en contratar o desarrollar una plataforma para administrar el ciclo contractual mediante flujos de trabajo, notificaciones, repositorio documental, perfiles y reportes. A diferencia del prototipo, permitiría una trazabilidad más amplia y podría integrarse con otros procesos institucionales. Su capacidad técnica es la más alta, pero no es una respuesta inmediata. Antes de implantarla habría que definir requerimientos, presupuesto, modalidad de adquisición, infraestructura, soporte y capacitación. En el horizonte del caso se considera una alternativa de mediano plazo, cuya justificación podría fortalecerse con los resultados del piloto.

Tabla 4

Comparación general de las alternativas

Alternativa	**Ventajas principales**	**Limitaciones principales**	**Condiciones para su aplicación**
Fortalecimiento del control manual	Bajo costo, implementación inmediata y familiaridad para los usuarios	Mantiene tareas manuales, información fragmentada y riesgo de omisiones	Estandarización de formatos y revisión periódica
Sistema de control en Excel	Centraliza información, genera alertas, facilita reportes y utiliza recursos existentes	Depende de la actualización de datos y requiere controles de acceso y respaldo	Definición de responsables, capacitación y prueba piloto
Sistema especializado	Automatiza procesos, fortalece la	Alto costo, mayor tiempo de	Presupuesto, proceso de adquisición,

Alternativa	Ventajas principales	Limitaciones principales	Condiciones para su aplicación
	trazabilidad y permite mayor escalabilidad	implementación y necesidad de soporte especializado	infraestructura e integración institucional

Nota. Elaboración propia con base en el diagnóstico del proceso contractual.

2. Criterios para evaluar las alternativas

La decisión se apoyó en una matriz ponderada para hacer visibles los criterios y sus pesos. Se valoraron integración de información, reducción de riesgos, recursos, tiempo, facilidad de adopción y seguridad. El instrumento no elimina el juicio profesional: obliga a explicar por qué una opción recibe determinada calificación y permite revisar el resultado si cambian las restricciones. Este uso es coherente con la evaluación de alternativas dentro de la gestión de proyectos (PMI, 2021).

Tabla 5

Criterios utilizados para evaluar las alternativas

Criterio	Descripción	Ponderación
Funcionalidad e integración de la información	Capacidad de centralizar datos, generar alertas y facilitar reportes	25 %
Reducción de riesgos	Capacidad de prevenir vencimientos, omisiones y pérdida de seguimiento	25 %
Costo y recursos requeridos	Inversión económica, tecnológica y humana necesaria	15 %
Tiempo de implementación	Periodo requerido para poner la solución en funcionamiento	15 %

Criterio	Descripción	Ponderación
Facilidad de uso y adopción	Nivel de dificultad para que los usuarios utilicen la herramienta	10 %
Seguridad y escalabilidad	Protección de la información y posibilidad de ampliar la solución	10 %
Total		**100 %**

Nota. Elaboración propia.

Para calificar cada alternativa se utilizó una escala de uno a cinco, en la cual 1 representa una condición muy desfavorable; 2, desfavorable; 3, aceptable; 4, favorable; y 5, muy favorable. El resultado se obtuvo multiplicando cada calificación por la ponderación del criterio y sumando los valores correspondientes.

3. Matriz de decisión

Tabla 6

Matriz ponderada para la evaluación de las alternativas

Criterio	Peso	Control manual	Excel mejorado	Sistema especializado
Funcionalidad e integración	25 %	2	4	5
Reducción de riesgos	25 %	2	4	5
Costo y recursos requeridos	15 %	5	4	1
Tiempo de implementación	15 %	5	4	1

Facilidad de uso y adopción	10 %	3	4	3
Seguridad y escalabilidad	10 %	2	3	5
Resultado ponderado	**100 %**	**3.00**	**3.90**	**3.60**
Resultado porcentual		**60 %**	**78 %**	**72 %**

Nota. Las calificaciones son estimaciones elaboradas con fines académicos a partir de las condiciones identificadas en el Área de Contratos.

Excel alcanzó 3.90 puntos de 5 (78 %), frente a 3.60 del sistema especializado y 3.00 del control manual. El resultado refleja el horizonte inmediato del caso: la plataforma supera al prototipo en integración y escalabilidad, pero pierde viabilidad por costo y tiempo; el control manual es rápido y económico, aunque conserva la dispersión. Por tanto, la matriz respalda un pilotaje en Excel, no una declaración de que esa herramienta sea superior en cualquier escenario.

4. Alternativa seleccionada

Se seleccionó preliminarmente la segunda alternativa: diseñar e implementar un sistema de control y seguimiento contractual en Excel. Esta opción presenta el mejor equilibrio entre funcionalidad, costo, tiempo, facilidad de uso y reducción de riesgos.

La herramienta propuesta comprenderá, como mínimo, los siguientes componentes:

- Base centralizada de contratos.
- Código único para identificar cada registro.
- Campos obligatorios y listas de validación.
- Cálculo automático de días pendientes.
- Alertas de 90, 60, 30 y 15 días.
- Semáforos para clasificar fechas críticas.

- Seguimiento de contratos, garantías, prórrogas, recepción y liquidación.
- Tablero de indicadores.
- Filtros para preparar reportes.
- Vínculos con los documentos digitales del expediente.
- Protección de fórmulas, respaldos y control de versiones.

5. Plan para la implementación institucional

Tabla 7

Plan preliminar para implementar la alternativa seleccionada

Fase	**Actividades principales**	**Responsables**	**Duración estimada**
Diagnóstico y preparación	Definir requerimientos, revisar campos y depurar datos	Administrador y analistas de contratos	1 semana
Diseño y construcción	Crear base de datos, fórmulas, alertas, validaciones y tablero	Analista responsable con apoyo del equipo	2 semanas
Prueba técnica	Cargar y verificar 20 contratos seleccionados para el piloto	Administrador y analistas	2 semanas
Capacitación y pilotaje	Capacitar a los usuarios y utilizar la herramienta en condiciones reales	Equipo del Área de Contratos	2 semanas
Evaluación y ajustes	Medir resultados, corregir errores y aprobar la versión definitiva	Jefatura, administrador y analistas	1 semana
Duración total estimada			**8 semanas**

Nota. Los plazos son estimaciones para fines académicos y deberán validarse antes de la ejecución.

La prueba piloto institucional se considerará aceptable únicamente si cumple los criterios siguientes:

- Completar los campos obligatorios de los 20 registros seleccionados.
- Confirmar, con casos de prueba, las alertas configuradas a 90, 60, 30 y 15 días.
- Contrastar cada fecha crítica con el documento que la respalda.
- Comprobar que no existan códigos contractuales duplicados.
- Reducir en 50 % el tiempo de preparación del reporte respecto de la línea base que se levante antes del pilotaje.
- Resolver los errores críticos detectados antes de aprobar la versión de uso.
- Documentar la validación funcional del administrador y de los dos analistas.

El mayor riesgo no es una falla de la fórmula, sino trabajar con un dato incompleto o desactualizado. También pueden alterarse celdas, coexistir varias versiones o presentarse resistencia al nuevo procedimiento. Las respuestas propuestas son depurar antes de cargar, asignar quién actualiza cada campo, proteger las fórmulas, conservar respaldos y capacitar con casos reales autorizados. Estas medidas deberán incorporarse al procedimiento de uso y no quedar solamente como características del archivo. La selección de Excel responde a la necesidad actual y produce evidencia para una decisión posterior. Si el pilotaje confirma mejoras en integridad, anticipación y tiempo de consulta, podrá ampliarse gradualmente. Si aparecen límites de acceso, seguridad o volumen, los requerimientos y resultados obtenidos servirán como insumo para justificar un sistema especializado.

6. Implementación del prototipo y prueba técnica

Se construyó un prototipo funcional en Excel para comprobar la lógica propuesta. La prueba se realizó en un entorno académico con 20 registros simulados y anonimizados: 12 de suministros y 8 de servicios. No se cargaron nombres de contratistas ni expedientes institucionales. Por ello, los resultados que siguen demuestran el comportamiento de fórmulas, alertas y validaciones, pero no constituyen indicadores oficiales de ETCEE ni una autorización de uso institucional. El prototipo se estructuró en tres hojas de trabajo. La primera contiene un tablero que presenta los principales indicadores de la prueba; la segunda concentra el registro detallado de los contratos; y la tercera permite modificar la fecha de revisión, los umbrales de alerta y las listas utilizadas para validar los datos.

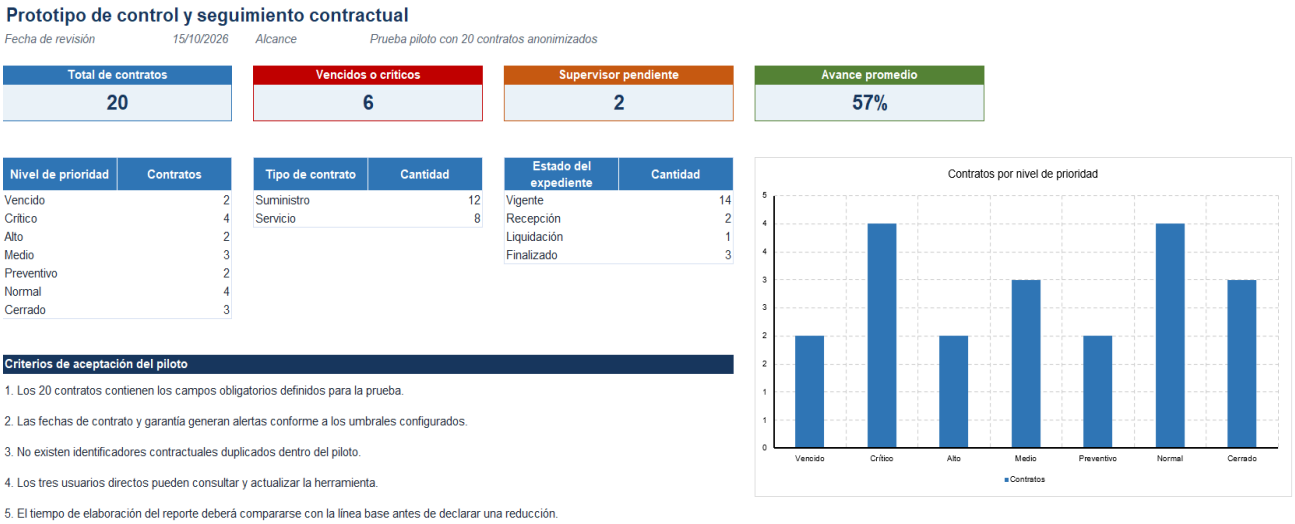
La hoja de control incorpora campos para identificar el contrato, tipo de contratación, área solicitante, responsable, fechas de inicio y finalización, vencimiento de la garantía, supervisor, estado del expediente, porcentaje de avance, próxima acción y observaciones. También calcula automáticamente los días restantes y asigna una prioridad general.

La clasificación utilizada fue la siguiente:

- Vencido: la fecha contractual o de garantía ya transcurrió.
- Crítico: faltan hasta 15 días.
- Alto: faltan entre 16 y 30 días.
- Medio: faltan entre 31 y 60 días.
- Preventivo: faltan entre 61 y 90 días.
- Normal: faltan más de 90 días.
- Cerrado: el expediente se encuentra finalizado.

Figura 1

Tablero de indicadores del prototipo



Nota. Elaboración propia con información simulada y anonimizada para fines académicos.

Con fecha de revisión del 15 de octubre de 2026, el tablero identificó 20 contratos, 6 registros vencidos o críticos, 2 contratos con supervisor pendiente y un avance promedio del 57 %. La distribución completa mostró 2 contratos vencidos, 4 críticos, 2 con prioridad alta,

3 con prioridad media, 2 preventivos, 4 normales y 3 cerrados. Estas cifras se utilizan para demostrar el funcionamiento de la herramienta y no corresponden a resultados institucionales.

Figura 2

Registro de control y generación automática de alertas

Control y seguimiento contractual - prueba piloto

Datos simulados y anonimizados con fines académicos. Las columnas grises contienen cálculos automáticos.

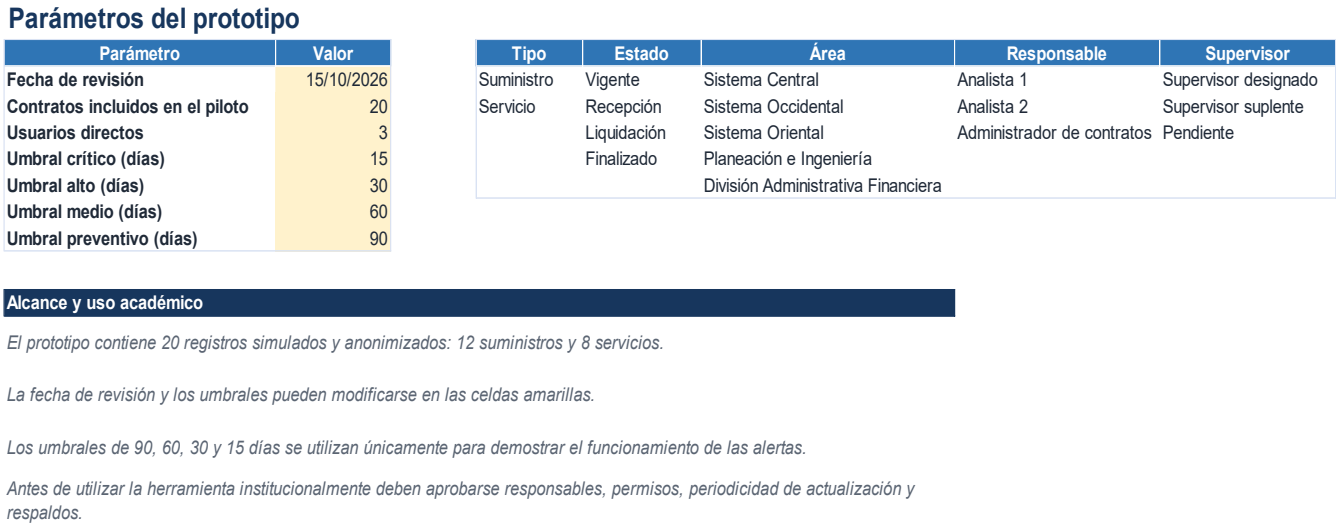
ID del contrato	Tipo	Área solicitante	Contratista	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Días restantes	Alerta del contrato	Vencimiento de garantía	Días de garantía	Alerta de garantía	Supervisor	Estado del expediente	Avance	Última actualización	Próxima acción	Observaciones	Prioridad general
CT-001	Suministro	Sistema Central	Proveedor 01	Analista 1	10/02/2026	20/09/2026	-25	VENCIDO	25/10/2026	10	≤15 DÍAS	Supervisor designado	Liquidación	100%	10/10/2026	Revisar expediente de liquidación	Entrega recibida; documentación en revisión	VENCIDO
CT-002	Servicio	Sistema Occidental	Proveedor 02	Analista 2	01/03/2026	07/10/2026	-8	VENCIDO	22/10/2026	7	≤15 DÍAS	Supervisor designado	Recepción	95%	12/10/2026	Solicitar acta de recepción	Servicio concluido pendiente de acta	VENCIDO
CT-003	Suministro	Sistema Oriental	Proveedor 03	Analista 1	15/04/2026	19/10/2026	4	≤15 DÍAS	28/10/2026	13	≤15 DÍAS	Supervisor designado	Vigente	80%	14/10/2026	Confirmar fecha de entrega	Entrega próxima	CRÍTICO
CT-004	Servicio	Planeación e Ingeniería	Proveedor 04	Analista 2	01/05/2026	25/10/2026	10	≤15 DÍAS	05/11/2026	21	16-30 DÍAS	Supervisor suplente	Vigente	75%	13/10/2026	Validar avance con supervisor	Informe técnico pendiente	CRÍTICO
CT-005	Suministro	Sistema Central	Proveedor 05	Analista 1	20/05/2026	29/10/2026	14	≤15 DÍAS	10/11/2026	26	16-30 DÍAS	Pendiente	Vigente	60%	11/10/2026	Gestionar nombramiento de supervisor	Nombramiento pendiente	CRÍTICO
CT-006	Servicio	Sistema Oriental	Proveedor 06	Analista 2	01/06/2026	04/11/2026	20	16-30 DÍAS	14/11/2026	30	16-30 DÍAS	Supervisor designado	Vigente	55%	14/10/2026	Solicitar actualización del cronograma	Seguimiento de actividades	ALTO
CT-007	Suministro	Sistema Occidental	Proveedor 07	Analista 1	15/06/2026	12/11/2026	28	16-30 DÍAS	20/11/2026	36	31-60 DÍAS	Supervisor designado	Vigente	50%	12/10/2026	Confirmar vigencia de garantía	Garantía próxima a vencer	ALTO
CT-008	Servicio	Sistema Central	Proveedor 08	Analista 2	01/07/2026	19/11/2026	35	31-60 DÍAS	01/12/2026	47	31-60 DÍAS	Supervisor suplente	Vigente	45%	09/10/2026	Revisar entregable parcial	Pendiente revisión técnica	MEDIO
CT-009	Suministro	Sistema Oriental	Proveedor 09	Analista 1	10/07/2026	02/12/2026	48	31-60 DÍAS	12/12/2026	58	31-60 DÍAS	Supervisor designado	Vigente	40%	13/10/2026	Dar seguimiento al suministro	Sin observaciones críticas	MEDIO
CT-010	Servicio	Sistema Occidental	Proveedor 10	Analista 2	20/07/2026	14/12/2026	60	31-60 DÍAS	25/12/2026	71	61-90 DÍAS	Pendiente	Vigente	35%	10/10/2026	Completar datos del supervisor	Registro incompleto	MEDIO
CT-011	Suministro	Sistema Central	Proveedor 11	Analista 1	01/08/2026	29/12/2026	75	61-90 DÍAS	31/12/2026	77	61-90 DÍAS	Supervisor designado	Vigente	30%	14/10/2026	Verificar avance mensual	Seguimiento ordinario	PREVENTIVO
CT-012	Servicio	Planeación e Ingeniería	Proveedor 12	Analista 2	05/08/2026	13/01/2027	90	61-90 DÍAS	20/01/2027	97	>90 DÍAS	Supervisor designado	Vigente	25%	12/10/2026	Actualizar reporte mensual	Sin alertas inmediatas	PREVENTIVO
CT-013	Suministro	Sistema Oriental	Proveedor 13	Analista 1	15/08/2026	12/02/2027	120	>90 DÍAS	20/02/2027	128	>90 DÍAS	Supervisor suplente	Vigente	20%	08/10/2026	Verificar cronograma	Ejecución inicial	NORMAL
CT-014	Suministro	Sistema Occidental	Proveedor 14	Analista 2	01/09/2026	14/03/2027	150	>90 DÍAS	25/03/2027	161	>90 DÍAS	Supervisor designado	Vigente	15%	11/10/2026	Registrar avance	Sin observaciones	NORMAL
CT-015	Servicio	Sistema Central	Proveedor 15	Analista 1	10/09/2026	13/04/2027	180	>90 DÍAS	22/04/2027	189	>90 DÍAS	Supervisor designado	Vigente	10%	13/10/2026	Revisar primer informe	Inicio reciente	NORMAL
CT-016	Suministro	División Administrativa Financiera	Proveedor 16	Analista 2	15/09/2026	23/05/2027	220	>90 DÍAS	02/06/2027	230	>90 DÍAS	Supervisor designado	Vigente	10%	14/10/2026	Completar control documental	Inicio reciente	NORMAL
CT-017	Suministro	Sistema Central	Proveedor 17	Analista 1	05/01/2026	30/08/2026	-46	VENCIDO	15/09/2026	-30	VENCIDO	Supervisor designado	Finalizado	100%	20/09/2026	Archivar expediente	Proceso concluido	CERRADO
CT-018	Suministro	Sistema Occidental	Proveedor 18	Analista 2	15/01/2026	05/09/2026	-40	VENCIDO	20/09/2026	-25	VENCIDO	Supervisor suplente	Finalizado	100%	25/09/2026	Cerrar registro	Proceso concluido	CERRADO
CT-019	Suministro	Sistema Oriental	Proveedor 19	Analista 1	01/02/2026	15/09/2026	-30	VENCIDO	30/09/2026	-15	VENCIDO	Supervisor designado	Finalizado	100%	01/10/2026	Archivar documentación	Proceso concluido	CERRADO
CT-020	Servicio	Sistema Central	Proveedor 20	Analista 2	10/03/2026	30/10/2026	15	≤15 DÍAS	18/10/2026	3	≤15 DÍAS	Supervisor designado	Recepción	90%	14/10/2026	Confirmar ampliación de garantía	Garantía en fecha crítica	CRÍTICO

Nota. Los nombres, códigos y datos presentados son simulados y no identifican contratos ni proveedores reales.

La herramienta utiliza fórmulas para calcular los días pendientes entre la fecha de revisión y las fechas de finalización del contrato y vencimiento de la garantía. Posteriormente, asigna una alerta y una prioridad general. También dispone de listas de selección para estandarizar el tipo de contrato, área solicitante, responsable, supervisor y estado del expediente.

Figura 3

Parámetros y umbrales de alerta



Parámetros del prototipo

Parámetro	Valor
Fecha de revisión	15/10/2026
Contratos incluidos en el piloto	20
Usuarios directos	3
Umbral crítico (días)	15
Umbral alto (días)	30
Umbral medio (días)	60
Umbral preventivo (días)	90

Tipo	Estado	Área	Responsable	Supervisor
Suministro	Vigente	Sistema Central	Analista 1	Supervisor designado
Servicio	Recepción	Sistema Occidental	Analista 2	Supervisor suplente
	Liquidación	Sistema Oriental	Administrador de contratos	Pendiente
	Finalizado	Planeación e Ingeniería		
		División Administrativa Financiera		

Alcance y uso académico

El prototipo contiene 20 registros simulados y anonimizados: 12 suministros y 8 servicios.

La fecha de revisión y los umbrales pueden modificarse en las celdas amarillas.

Los umbrales de 90, 60, 30 y 15 días se utilizan únicamente para demostrar el funcionamiento de las alertas.

Antes de utilizar la herramienta institucionalmente deben aprobarse responsables, permisos, periodicidad de actualización y respaldos.

Nota. Los umbrales son parámetros definidos para el prototipo académico y deberán aprobarse antes de una implementación institucional.

7. Prueba técnica del prototipo

La prueba técnica tuvo como finalidad comprobar que las fórmulas, validaciones e indicadores respondieran correctamente ante cambios en la información. Los resultados se presentan en la Tabla 8.

Tabla 8

Resultados de la prueba técnica del prototipo

Prueba realizada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Carga de registros	Incorporar 20 contratos anonimizados	Se registraron 20 contratos	Cumplido
Clasificación por tipo	Mostrar 12 suministros y 8 servicios	El tablero presentó la distribución esperada	Cumplido
Cálculo de días restantes	Calcular automáticamente los días del contrato y la garantía	Las fórmulas respondieron a las fechas registradas	Cumplido

Prueba realizada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Generación de alertas	Clasificar los registros según los umbrales establecidos	Se generaron alertas de 90, 60, 30 y 15 días	Cumplido
Cambio de fecha de revisión	Actualizar alertas e indicadores	El indicador de vencidos o críticos cambió de 6 a 13 al modificar la fecha de revisión del 15 de octubre de 2026 al 1 de enero de 2027	Cumplido
Validación de datos	Limitar el ingreso a categorías definidas	Las listas funcionaron en los campos configurados	Cumplido
Integridad de identificadores	Mantener códigos únicos en los 20 registros	No se identificaron códigos duplicados	Cumplido
Revisión de fórmulas	Evitar errores de referencia o cálculo	No se encontraron errores en las fórmulas verificadas	Cumplido

Nota. Elaboración propia con base en las pruebas realizadas al prototipo.

La prueba técnica demostró que la herramienta puede centralizar información, calcular fechas y presentar alertas e indicadores de forma automática. Sin embargo, todavía no constituye una implementación institucional definitiva. Antes de utilizarla con información real será necesario definir permisos, responsables, frecuencia de actualización, ubicación del archivo, procedimientos de respaldo y mecanismos de protección de datos.También deberá realizarse una prueba con los tres usuarios directos del Área de Contratos. Esta etapa permitirá evaluar la facilidad de uso, medir el tiempo requerido para preparar reportes y determinar si la herramienta reduce las actividades manuales. Por lo tanto, el proyecto demuestra la implementación funcional del prototipo, mientras que su despliegue institucional queda planteado como una fase posterior.

G. Conclusión

El análisis realizado permitió determinar que la principal dificultad del Área de Contratos no es la inexistencia de controles, sino la fragmentación de la información utilizada para efectuar el seguimiento. El cuadro integrado, las fichas individuales, los correos electrónicos y los expedientes cumplen una función dentro del proceso, pero su consulta separada impide obtener de manera inmediata una visión completa de cada contratación. Esta situación obliga a los analistas a realizar verificaciones sucesivas antes de preparar un reporte o confirmar el estado de un expediente, lo que reduce el tiempo disponible para atender las gestiones que requieren anticipación.

Los resultados cuantitativos respaldaron el problema planteado. En el cuadro integrado se localizaron 88 registros, de los cuales 56 correspondían a suministros y 32 a servicios, mientras que el libro utilizado para el seguimiento contenía aproximadamente 90 fichas individuales. También se identificaron nueve registros sin supervisor consignado, cuatro fichas sin coincidencia en el cuadro integrado, dos registros sin una ficha relacionada y 88 enlaces de expedientes pendientes. Respecto de las fechas contractuales, 16 registros presentaban una fecha anterior al 15 de octubre de 2026, 28 tenían vencimientos dentro de los 90 días posteriores y 44 superaban ese intervalo.

La interpretación de las fechas demostró que una alerta no debe considerarse, por sí sola, evidencia de atraso o incumplimiento. Un registro con fecha anterior al corte puede corresponder a un expediente que se encuentra en recepción, liquidación o cierre. De este hallazgo se infiere que el sistema debe relacionar la fecha contractual con el estado del expediente, la próxima acción, el responsable y el documento de respaldo. Esta relación permitiría distinguir los casos que necesitan una gestión inmediata de aquellos cuyo plazo ya terminó, pero que continúan dentro de una etapa administrativa posterior.

La teoría relevante permitió analizar el problema desde varias perspectivas. La gestión de proyectos orientó la definición del alcance, los interesados, las actividades, los riesgos, los entregables y los criterios de aceptación. La gestión contractual ayudó a identificar los datos, las obligaciones y los documentos que deben controlarse durante la

ejecución. La gestión de riesgos permitió diferenciar las respuestas requeridas: las alertas atienden la proximidad de los vencimientos, las validaciones reducen omisiones y la asignación de responsables disminuye las demoras en la actualización. Por su parte, la transformación digital permitió comprender que la mejora no depende únicamente de utilizar Excel, sino de modificar la forma en que se registran, verifican y consultan los datos.

La comparación de las alternativas mostró que ninguna solución era favorable en todos los criterios. El fortalecimiento del control manual necesitaba pocos recursos, pero mantenía la dependencia de varias fuentes y de las revisiones individuales. Un sistema especializado ofrecía mejores capacidades de integración, seguridad y crecimiento, aunque requería presupuesto, contratación, infraestructura y un periodo de implementación mayor. La herramienta mejorada en Excel obtuvo 3.90 puntos de 5, equivalentes al 78 %, porque presentó el mejor equilibrio entre funcionalidad, costo, tiempo, reducción de riesgos y facilidad de adopción para las condiciones actuales del área. Este resultado justifica realizar una prueba piloto, pero no significa que Excel sea una solución definitiva para cualquier escenario.

El objetivo relacionado con el diseño y la implementación funcional se alcanzó mediante la construcción de un prototipo con 20 registros simulados y anonimizados, distribuidos en 12 suministros y 8 servicios. La prueba técnica confirmó el funcionamiento de las fórmulas, las validaciones, los identificadores y las alertas configuradas a 90, 60, 30 y 15 días. También se comprobó que los indicadores cambian cuando se modifica la fecha de revisión. Sin embargo, estos resultados demuestran únicamente el funcionamiento técnico de la herramienta; todavía no comprueban su desempeño con información institucional ni la reducción del tiempo utilizado para preparar reportes.

El cumplimiento integral de los objetivos requerirá una prueba con los tres usuarios directos del Área de Contratos y con información previamente autorizada. Durante esa etapa deberá medirse una línea base, comprobarse la integridad de los registros y documentarse la experiencia de los usuarios. También será necesario definir permisos, ubicación del archivo, responsables de actualización, protección de fórmulas, control de versiones y frecuencia de

los respaldos. Sin estas condiciones, la herramienta podría convertirse en una nueva fuente de información y reproducir la misma fragmentación que pretende corregir.

La relación entre los objetivos, la teoría y los hechos del caso permite inferir que una mejora tecnológica genera valor cuando responde a una necesidad comprobada, se adapta a los recursos disponibles y puede evaluarse mediante resultados verificables. El diagnóstico, la evaluación de alternativas y la prueba técnica proporcionan una base suficiente para recomendar el pilotaje institucional. Los resultados de esa fase permitirán decidir si conviene ampliar la herramienta en Excel, modificar sus parámetros o utilizar los requerimientos identificados para justificar una plataforma especializada de gestión contractual.

H. Preguntas

1. Preguntas y respuestas relativas a las inquietudes teóricas

¿Por qué la administración de un contrato forma parte de la gestión de proyectos?

Un contrato fija condiciones que inciden directamente en el alcance, el plazo, el costo, la calidad y los entregables de un proyecto. Administrarlo permite verificar si el proveedor cumple esas condiciones y documentar las desviaciones que requieren decisión. Por esta razón, el PMI (2021) incorpora la gestión de adquisiciones y el seguimiento del desempeño de los proveedores entre las prácticas necesarias para alcanzar los resultados del proyecto.

¿Qué importancia tiene la gestión de riesgos en el seguimiento contractual?

En este caso, gestionar riesgos significa reconocer qué puede impedir un seguimiento oportuno y asignar una respuesta. Una fecha cercana se atiende con alertas; un campo vacío, con validaciones; y una actualización tardía, con responsables y frecuencia definida. Las señales automáticas apoyan el control, pero no sustituyen la valoración de probabilidad, impacto y respuesta que corresponde al equipo (PMI, 2021).

¿Por qué es necesario centralizar la información contractual?

Porque actualmente una respuesta puede requerir la consulta del cuadro integrado, una ficha, correos y el expediente. Una base común reduce esas búsquedas y hace visibles las diferencias antes de emitir el reporte. La centralización solo aporta valor si los datos son completos y consistentes; Knauer et al. (2020) relacionan esas cualidades con la utilidad de la información para el control administrativo.

¿De qué manera una herramienta en Excel puede considerarse una iniciativa de transformación digital?

El carácter digital no proviene de usar Excel, sino de rediseñar el registro y la consulta. La propuesta define una fuente común, reglas de captura, responsables, alertas e indicadores. Ese enfoque coincide con la idea de integrar datos y tecnología desde el diseño del proceso público (OCDE, 2020). Para que el cambio sea sostenible, además del archivo se requieren capacitación, permisos, respaldo y gestión del cambio (Cubo et al., 2022; Tangi et al., 2021).

¿Por qué debe utilizarse una matriz de decisión para seleccionar la alternativa?

La matriz permitió explicar la decisión con seis criterios y pesos visibles. Mostró, por ejemplo, que la plataforma especializada era más fuerte en integración, pero menos viable en costo y tiempo para esta fase. El resultado puede revisarse si cambian esas condiciones. Así, la matriz ordena el juicio y deja rastro del razonamiento, en lugar de convertir la calificación en una decisión automática (PMI, 2021; Varajão et al., 2022).

¿Qué función cumplen los indicadores de desempeño en el control contractual?

Los indicadores convierten los registros en información que orienta acciones. El número de garantías próximas, los expedientes sin supervisor o el tiempo de preparación de un reporte revelan situaciones diferentes y requieren responsables distintos. Un tablero es útil cuando presenta esas medidas en relación con una decisión concreta (Nadj et al., 2020; Reinking et al., 2020); si solo acumula cifras, no mejora el control.

2. Preguntas y respuestas relativas a la experiencia

¿Cuál fue el principal problema identificado en el Área de Contratos?

La dificultad principal fue reconstruir el estado de una contratación a partir de fuentes separadas. El cuadro integrado, las fichas y el expediente no siempre coincidían, y ninguno

generaba por sí solo una alerta de fecha. Esto prolongaba la preparación de reportes y obligaba a depender de verificaciones sucesivas.

¿Quiénes participan en el proceso y cuáles son sus responsabilidades?

Participan la jefatura del Departamento Administrativo, el administrador de contratos, los dos analistas, los supervisores, las áreas técnicas, el área jurídica y los contratistas. La jefatura autoriza y orienta las acciones; el administrador coordina el proceso; los analistas registran, revisan y dan seguimiento a la documentación; los supervisores verifican el cumplimiento técnico; el área jurídica revisa los aspectos legales; y los contratistas deben cumplir las obligaciones establecidas.

¿Qué evidencias demostraron la necesidad de mejorar el control?

La necesidad se sustentó en diferencias observables: 88 registros en el cuadro integrado frente a unas 90 fichas, nueve registros sin supervisor, cuatro fichas sin coincidencia en el cuadro, dos registros sin ficha coincidente y 88 enlaces de expediente pendientes. En el análisis de fechas, 16 eran anteriores al 15 de octubre de 2026, 28 quedaban dentro de los 90 días posteriores y 44 superaban ese plazo. Las cifras no prueban incumplimientos; muestran que el estado y la fecha deben analizarse juntos y desde una fuente depurada.

¿Por qué se seleccionó Excel mejorado en lugar de mantener el control manual o adquirir una plataforma especializada?

Excel obtuvo 3.90 puntos de 5 (78 %) porque, dentro del alcance inmediato, combina centralización, alertas y reportes con los recursos disponibles. El control manual conserva las mismas fuentes separadas; la plataforma especializada ofrece más capacidad, pero exige mayor inversión y tiempo. La selección corresponde a un piloto y deberá revisarse cuando existan resultados de uso.

¿Cómo se implementará la alternativa seleccionada?

El plan institucional comprende diagnóstico y depuración, construcción, prueba técnica, capacitación y pilotaje, y evaluación. Su duración estimada es de ocho semanas. Se iniciará con 20 registros autorizados —12 suministros y 8 servicios—, sin ampliar la herramienta hasta corregir los hallazgos de esa etapa.

¿Cómo se determinará si la prueba piloto fue exitosa?

Se compararán los resultados con una línea base. Los 20 registros deberán completar los campos obligatorios, las alertas tendrán que responder a los cuatro umbrales, los códigos no podrán duplicarse y cada fecha será contrastada con su respaldo. Además, se buscará reducir en 50 % el tiempo del reporte y obtener la validación documentada de los tres usuarios.

¿Qué riesgos pueden afectar el funcionamiento de la herramienta?

Los riesgos son datos erróneos o tardíos, cambios accidentales de fórmulas, pérdida de información, versiones paralelas y resistencia al nuevo procedimiento. Las medidas propuestas son validaciones, protección de celdas, una ubicación controlada, copias de respaldo, identificación de la versión vigente, responsables y capacitación. La jefatura deberá aprobar estas reglas antes de utilizar información real.

¿Qué acciones podrían realizarse después de concluir la prueba piloto?

Al finalizar el pilotaje se revisarán los errores, la experiencia de los usuarios y las métricas. Con esa evidencia podrá decidirse si conviene ampliar Excel, modificar los umbrales o preparar los requerimientos de un sistema especializado. La expansión no debe ser automática: dependerá de que la herramienta demuestre utilidad y control suficiente.

III. Referencias

Appio, F. P., Frattini, F., Petruzzelli, A. M., & Neirotti, P. (2021). Digital transformation and innovation management: A synthesis of existing research and an agenda for future studies. *Journal of Product Innovation Management, 38*(1), 4–20. https://doi.org/10.1111/jpim.12562

Cubo, A., Hernández Carrión, J. L., Porrúa, M., & Roseth, B. (2022). *Guía de transformación digital del gobierno*. Banco Interamericano de Desarrollo. https://doi.org/10.18235/0004402

De Michele, R., & Vieyra, J. C. (2022). *De la pesca a la captura: Cómo desarrollar banderas rojas accionables en la contratación pública para prevenir y controlar la corrupción*. Banco Interamericano de Desarrollo. https://doi.org/10.18235/0004595

Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica. (2026a). *Cuadro integrado de órdenes de compra y pago matriz 2026* [Hoja de cálculo institucional no publicada].

Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica. (2026b). *Definición de roles y responsabilidades del Área de Contratos* [Hoja de cálculo institucional no publicada].

Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica. (2026c). *Fichas de órdenes de compra y pago matriz 2026* [Libro de trabajo institucional no publicado].

Gong, C., & Ribiere, V. (2021). Developing a unified definition of digital transformation. *Technovation, 102*, 102217. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2020.102217

Hanelt, A., Bohnsack, R., Marz, D., & Antunes Marante, C. (2021). A systematic review of the literature on digital transformation: Insights and implications for strategy and organizational change. *Journal of Management Studies, 58*(5), 1159–1197. https://doi.org/10.1111/joms.12639

Instituto Nacional de Electrificación. (s. f.-a). *ETCEE*. Recuperado el 16 de octubre de 2026, de https://inde.gob.gt/etcee/

Instituto Nacional de Electrificación. (s. f.-b). *¿Quiénes somos?* Recuperado el 16 de octubre de 2026, de https://inde.gob.gt/quienes-somos/

Instituto Nacional de Electrificación. (2026). *Manual de organización y funciones* [Documento institucional].

International Organization for Standardization. (2020). *Project, programme and portfolio management—Guidance on project management* (ISO Standard No. 21502:2020). https://www.iso.org/standard/74947.html

International Organization for Standardization. (2021). *Compliance management systems—Requirements with guidance for use* (ISO Standard No. 37301:2021). https://www.iso.org/standard/75080.html

Knauer, T., Nikiforow, N., & Wagener, S. (2020). Determinants of information system quality and data quality in management accounting. *Journal of Management Control, 31*, 97–121. https://doi.org/10.1007/s00187-020-00296-y

Kraus, S., Durst, S., Ferreira, J. J., Veiga, P., Kailer, N., & Weinmann, A. (2022). Digital transformation in business and management research: An overview of the current status quo. *International Journal of Information Management, 63*, 102466. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102466

Mavidis, A., & Folinas, D. (2022). From public e-procurement 3.0 to e-procurement 4.0: A critical literature review. *Sustainability, 14*(18), 11252. https://doi.org/10.3390/su141811252

Nadj, M., Maedche, A., & Schieder, C. (2020). The effect of interactive analytical dashboard features on situation awareness and task performance. *Decision Support Systems, 135*, 113322. https://doi.org/10.1016/j.dss.2020.113322

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2020). *The OECD digital government policy framework: Six dimensions of a digital government* (OECD Public Governance Policy Papers No. 2). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/f64fed2a-en

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, & Banco Interamericano de Desarrollo. (2024). *2023 índice de Gobierno Digital de América Latina y el Caribe*.

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/publications/reports/2024/11/2023-oecd-idb-digital-government-index-of-latin-america-and-the-caribbean_5a9af6c4/7dc415b7-es.pdf

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) and the standard for project management* (7.ª ed.).

Reinking, J., Arnold, V., & Sutton, S. G. (2020). Synthesizing enterprise data through digital dashboards to strategically align performance: Why do operational managers use dashboards? *International Journal of Accounting Information Systems, 37*, 100452. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2020.100452

Tangi, L., Janssen, M., Benedetti, M., & Noci, G. (2021). Digital government transformation: A structural equation modelling analysis of driving and impeding factors. *International Journal of Information Management, 60*, 102356. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102356

The Institute of Internal Auditors. (2020). *El modelo de las tres líneas del IIA: Una actualización de las tres líneas de defensa*. https://www.theiia.org/globalassets/documents/resources/the-iias-three-lines-model-an-update-of-the-three-lines-of-defense-july-2020/three-lines-model-updated-spanish.pdf

Varajão, J., Marques, R. P., & Trigo, A. (2022). Project management processes—Impact on the success of information systems projects. *Informatica, 33*(2), 421–436. https://doi.org/10.15388/22-INFOR488

Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research, 122*, 889–901. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022

World Bank. (2024). *Contract management: Practice—Procurement guidance*. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a5487590ccec42b5709816f40ae8b068-0290012024/contract-management-practice-procurement-guidance-june-2024-final

Documentos de Soporte Institucionales. INDE ETCEE (2026). https://drive.google.com/drive/folders/1nGadJw0HtqjkKcYLJusMtFv2X-y5V0gv?usp=sharing